

Advanced Data Modelling

Maulana Hafidz Ismail

11 Nov 2025

Contents

1	Data Modeling and Management	1
1.1	Pengenalan Pemodelan Data	1
1.2	Tingkatan Model Database	1
1.3	Normalisasi Database	1
1.4	MySQL Workbench	1
1.5	Data Warehousing	1
1.6	Pemodelan Data Dimensional	2
1.7	Analisis Data	2
1.8	Alat Analisis Data	2
1.9	Pemodelan Data	2
1.10	Tingkat Pemodelan Data	2
1.11	Tipe-tipe Data Model	3
1.11.1	Model Data Relasional	3
1.11.2	Model Entity Relationship	3
1.11.3	Model Data Hierarkis	4
1.11.4	Model Object Oriented	6
1.11.5	Model Data Dimensional	7
1.12	Pengantar Normalisasi Basis Data	8
1.13	Tingkatan Normalisasi	8
1.13.1	First Normal Form(1NF)	8
1.13.2	Second Normal Form(2NF)	8
1.13.3	Third Normal Form (3ND)	8
1.14	Pengenalan MySQL Workbench	9
1.14.1	Fitur Utama MySQL Workbench	9
1.14.2	Membuat Pengguna Baru	9
1.14.3	Membuat Koneksi MySQL Baru	9
1.15	Data Management di MySQL Workbench	9
1.15.1	Membuat Skema Database	9
1.15.2	Membuat Tabel	10
1.15.3	Mengelola Data	10
1.15.4	Membuat View	10
1.15.5	Sintaks Penting	10
1.16	Database Modeling di MySQL Workbench	10
1.16.1	Membuat Model Database	10
1.16.2	Langkah-langkah Membuat Model	11
1.16.3	Menambahkan Tabel dan Kolom	11
1.16.4	Mengatur Foreign Key	11
1.16.5	Menyimpan dan Mengimplementasikan Model	11
1.16.6	Reverse Engineering	11
1.17	MySQL Workbench untuk Data Modeling dan Data Management	11
1.17.1	Overview	11
1.17.2	Visual Database Design	12
1.17.3	Forward and Reverse Engineer Methods	12
1.17.4	Database Management	12

1.17.5	Database Documentation	12
1.17.6	Visual SQL Editor	13
1.17.7	Visual Database Administration	13
1.17.8	Data Management	13
1.17.9	Data Migration	14
2	Data Warehousing	15
3	Advanced Data Analytics	16
4	Model and Analyze Data	17

1 Data Modeling and Management

1.1 Pengenalan Pemodelan Data

Data Model adalah representasi visual dari elemen data yang berbeda dan bagaimana mereka saling berhubungan.

1.2 Tingkatan Model Database

- Conceptual Data Model: Model yang menggambarkan struktur data secara umum tanpa detail teknis.
- Logical Data Model: Model yang lebih terperinci yang menunjukkan bagaimana data akan disimpan dalam database.
- Physical Data Model: Model yang menggambarkan bagaimana data akan disimpan secara fisik dalam sistem.

1.3 Normalisasi Database

Normalization adalah proses untuk mengatur data dalam database untuk mengurangi redundansi dan menghindari anomali.

- Insertion Anomaly: Kesulitan dalam menambahkan data baru karena ketergantungan pada data lain.
- Update Anomaly: Masalah yang muncul saat memperbarui data yang terduplikasi.
- Deletion Anomaly: Kehilangan data penting saat menghapus data yang tidak relevan.

1.4 MySQL Workbench

- MySQL Workbench: Alat visual untuk pemodelan dan manajemen database.
- Forward Engineering: Proses mengubah model data menjadi skema database di MySQL.
- Reverse Engineering: Proses membuat model data dari database yang sudah ada.

1.5 Data Warehousing

- Data Warehouse: Repositori data terpusat yang mengintegrasikan dan menyimpan data dari berbagai sumber.
- ETL (Extract, Transform, Load): Proses untuk mengambil data dari sumber, mengubahnya, dan memuatnya ke dalam data warehouse.

- Data Marts: Subset dari data warehouse yang berfokus pada area bisnis tertentu.

1.6 Pemodelan Data Dimensional

- Dimensional Data Modeling: Teknik pemodelan yang menggunakan dimensi dan fakta, biasanya dalam bentuk skema bintang (star schema) atau skema salju (snowflake schema).
- Grain: Tingkat detail yang ditentukan dalam model data.

1.7 Analisis Data

Data Analytics adalah proses menganalisis data untuk mendapatkan wawasan.

- Quantitative Data: Data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka.
- Qualitative Data: Data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka.

1.8 Alat Analisis Data

Tableau adalah alat untuk visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif dan menganalisis data secara mendalam.

1.9 Pemodelan Data

- Pemodelan data memberikan representasi visual dari elemen data dan menunjukkan bagaimana mereka saling berhubungan. Ini membantu memahami bagaimana data disimpan, diakses, diperbarui, dan ditanyakan dalam basis data.
- Pemodelan data digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis basis data, terutama entity relational databases, yang direncanakan dengan menggunakan **entity relationship diagram (ERD)**.

1.10 Tingkat Pemodelan Data

- Conceptual Data Model: Model ini memberikan gambaran umum yang tinggi tentang elemen data yang disebut entities. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan antara entitas dalam basis data. Contoh entitas untuk **M&G** adalah pelanggan, produk, dan pesanan.
- Logical Data Model: Model ini lebih rinci dan mencakup atribut dari setiap entitas, mendefinisikan primary keys, dan spesifikasi foreign keys. Misalnya, client ID adalah primary key untuk tabel klien, dan menghubungkan tabel klien dengan tabel pesanan melalui foreign key client ID.

- **Physical Data Model:** Model ini digunakan untuk membuat skema SQL internal dari basis data. Ini mencakup fitur seperti datatypes, constraints, dan atribut. Contohnya, mendefinisikan datatype seperti varchar untuk atribut nama lengkap dan integer untuk nomor kontak. Constraints seperti NOT NULL juga diterapkan untuk memastikan setiap kolom berisi data.

1.11 Tipe-tipe Data Model

Model data memberikan representasi visual dari elemen-elemen data dan menggambarkan bagaimana mereka saling berhubungan. Model ini memberikan pemahaman kepada insinyur basis data tentang cara data disimpan, diakses, diperbarui, dan diinterogasi dalam basis data.

Terdapat beberapa jenis model data yang dapat digunakan untuk merancang sistem basis data. Pilihan model yang digunakan sebaiknya didasarkan pada kesesuaiannya dalam mendukung kebutuhan bisnis.

1.11.1 Model Data Relasional

Model ini merepresentasikan basis data sebagai kumpulan relasi, di mana setiap relasi disajikan dalam bentuk tabel yang menyimpan informasi dalam baris dan kolom.

Keuntungan: Lebih sederhana digunakan dibandingkan model lain, memudahkan identifikasi dan akses data.

1.11.2 Model Entity Relationship

Model ini mirip dengan model relasional, tetapi setiap tabel dipresentasikan sebagai entitas terpisah dengan atributnya sendiri.

Model hubungan entitas biasanya digambarkan dalam diagram ER yang menampilkan entitas-entitas dalam basis data dan hubungan-hubungan yang berbeda di antara mereka, di mana setiap entitas memiliki kumpulan atribut yang terkait.

Model ini juga menggambarkan berbagai jenis multiplisitas, termasuk satu-ke-satu, satu-ke-banyak, dan banyak-ke-banyak.

Diagram ER berikut ini menggambarkan sistem pemesanan janji operasi. Sistem ini terdiri dari empat entitas: Dokter, Operasi, Janji, dan Pasien.

Setiap entitas memiliki kumpulan atribut, dan semua entitas terhubung melalui kunci asing. Menurut diagram ini:

- Seorang pasien dapat membuat satu atau beberapa janji temu.
- Beberapa janji temu dapat ditugaskan kepada setiap dokter.
- Beberapa janji temu berlangsung di sebuah klinik tertentu.

Model data hubungan entitas mendukung persyaratan data operasi, dan diagram ER menampilkan struktur database secara mudah digunakan, sehingga

Anda dapat menggunakannya untuk mendokumentasikan database Anda dan berkomunikasi tentang strukturnya dengan pemangku kepentingan Anda.

Anda juga dapat membuat diagram ini dalam alat pengembangan terintegrasi seperti MySQL Workbench dan mengimplementasikan model database secara langsung di MySQL.

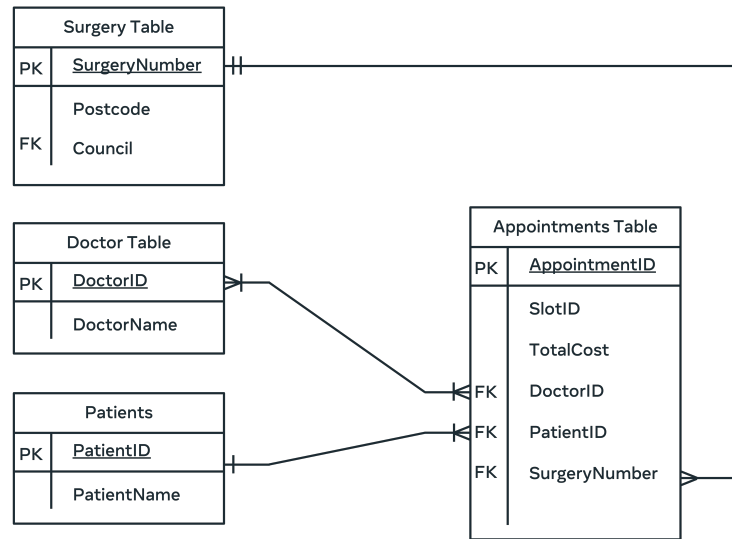


Figure 1:

1.11.3 Model Data Hierarkis

Model ini mengorganisir data dalam struktur pohon (tree-like) dengan hubungan parent-child.

Hanya dapat merekam hubungan one-to-many, di mana setiap child node hanya dapat memiliki satu parent node.

Model data berikut ini menggambarkan struktur database perusahaan asuransi. Dalam diagram ini, perusahaan asuransi disusun sebagai berikut:

- Departemen adalah node akar,
- Node Agen dan Staf terhubung ke node akar Departemen.
- Dan node Komputer dan Ketenagakerjaan terhubung ke node akar Staf.

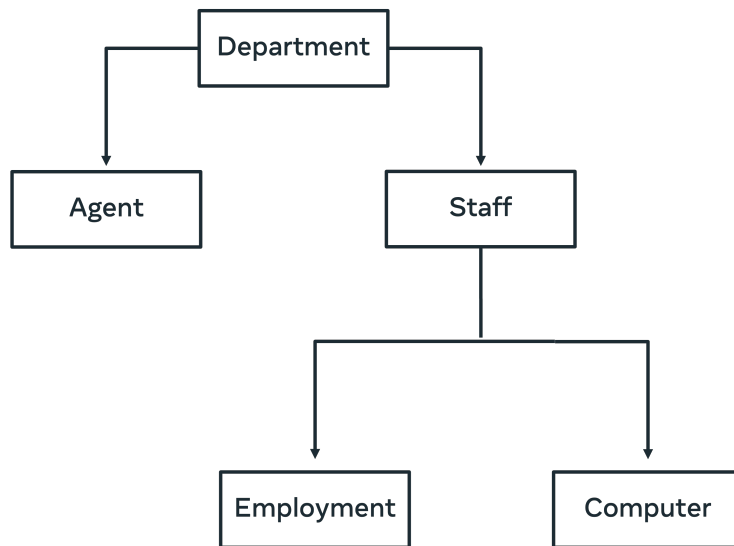


Figure 2:

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa salah satu keunggulan utama model ini adalah kesederhanaan strukturnya. Selain itu, karena setiap catatan hanya memiliki satu induk, Anda dapat menavigasi basis data dengan cepat dan efisien. Namun, Anda perlu menyadari bahwa dalam model ini, jika Anda menghapus node induk, maka catatan anak yang terkait juga akan dihapus.

Selain itu, model ini tidak mendukung hubungan banyak-ke-banyak, yang mungkin diperlukan dalam beberapa kasus (seperti dalam skenario operasi sebelumnya).

Sulit juga untuk merestrukturisasi struktur basis data untuk mengakomodasi persyaratan baru. Melakukannya dapat mengganggu hubungan orang tua-anak yang sudah ada.

Anda dapat menggunakan diagram ER untuk mewakili tingkat detail yang lebih tinggi dari model ini seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

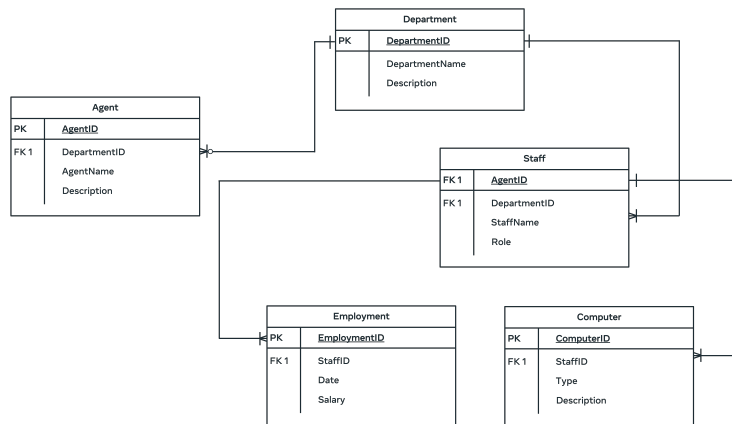


Figure 3:

1.11.4 Model Object Oriented

Model ini berdasarkan konsep berorientasi objek (Object Oriented), di mana setiap objek diterjemahkan menjadi kelas yang mendefinisikan karakteristik dan perilakunya.

Dalam model ini, Anda dapat menggunakan berbagai jenis hubungan antara objek, seperti agregasi, komposisi, dan pewarisan. Fitur-fitur ini membuat basis data berorientasi objek cocok untuk proyek yang kompleks. Namun, penggunaan model ini memerlukan pemahaman yang baik tentang pemrograman berorientasi objek.

Dalam diagram pendaftaran kursus berikut, terdapat enam kelas:

- Person,
- Student,
- Professor,
- Course,
- Address
- dan Enrolment.

Setiap kelas terdiri dari sekumpulan atribut dan metode.

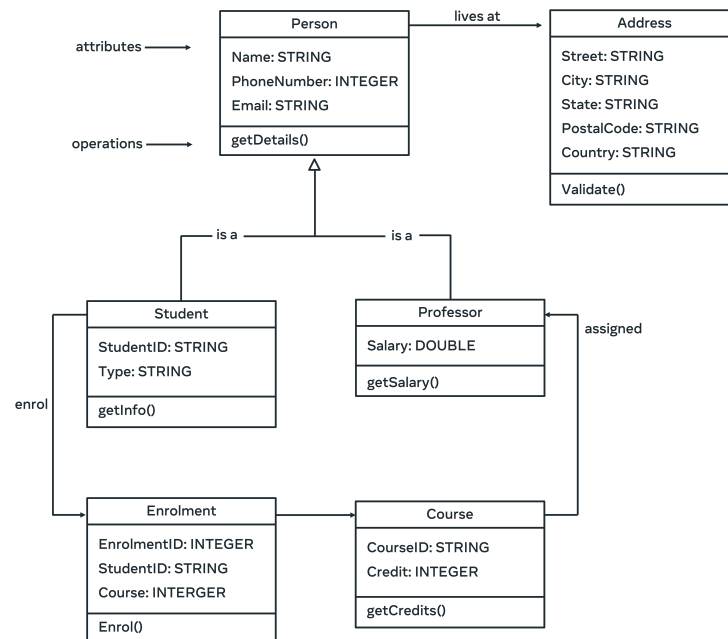


Figure 4:

Dalam contoh ini, setiap kelas mewakili objek-objek serupa dalam basis data. Artinya, objek-objek serupa memiliki karakteristik dan perilaku yang sama. Misalnya, setiap mahasiswa yang terdaftar dalam sistem basis data memiliki kumpulan atribut (atau variabel instance) yang sama, seperti ID dan jenis. Selain itu, setiap instance objek dari suatu kelas menggunakan operasi yang sama yang dinyatakan dalam kelas tersebut.

Selain itu, terdapat berbagai jenis hubungan yang didefinisikan dalam diagram sebagai berikut:

- Setiap siswa dan dosen adalah orang (hubungan pewarisan) dan setiap orang terkait dengan alamat.
- Setiap siswa dan dosen adalah subtype dari orang, dan setiap orang berfungsi sebagai supertipe untuk setiap siswa dan dosen.
- Setiap pendaftaran melibatkan siswa dan mata kuliah. Kelas pendaftaran dalam hal ini disebut kelas asosiasi.
- Setiap dosen ditugaskan ke mata kuliah.

1.11.5 Model Data Dimensional

Model ini didasarkan pada dua konsep kunci, yaitu fakta (facts) dan dimensi (dimensions). Fakta adalah pengukuran yang diperoleh dari suatu proses, sedangkan dimensi mendefinisikan konteks pengukuran tersebut.

Keuntungan: Mengoptimalkan basis data untuk pengambilan data yang lebih cepat dan merestrukturisasi data untuk analisis yang lebih efisien.

1.12 Pengantar Normalisasi Basis Data

Normalisasi adalah proses yang digunakan untuk menyusun tabel dalam basis data agar mengurangi duplikasi data, menghindari implikasi modifikasi data, dan menyederhanakan kueri data.

Anomali yang umum terjadi dalam tabel basis data yang tidak dinormalisasi meliputi:

- Insertion Anomaly: Ketika penambahan data baru memerlukan penambahan data tambahan.
- Update Anomaly: Ketika memperbarui satu kolom menyebabkan perlu memperbarui kolom lain di tabel.
- Deletion Anomaly: Ketika penghapusan satu data menyebabkan penghapusan data lain yang diperlukan.

1.13 Tingkatan Normalisasi

1.13.1 First Normal Form(1NF)

Menegakkan atomisitas data dan menghilangkan kelompok data yang berulang.

Contoh: Jika tabel produk M&G menyimpan produk dalam satu sel, ini melanggar aturan atomisitas. Solusinya adalah membuat tabel produk dan tabel klien terpisah, masing-masing dengan kolom ID unik.

1.13.2 Second Normal Form(2NF)

Tabel harus sudah dalam 1NF dan tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional atau parsial. Ini hanya terdapat jika primary keynya adalah Composite Primary Key

Contoh: Tabel status pengiriman M&G memiliki kunci primer komposit (order ID dan product ID). Jika ada atribut non-kunci yang hanya bergantung pada satu bagian dari kunci komposit, seperti tanggal pesanan, maka harus dipindahkan ke tabel pesanan.

1.13.3 Third Normal Form (3NF)

menghilangkan duplikasi data yang tidak perlu dan memastikan konsistensi serta integritas data. Untuk sebuah tabel dapat memenuhi 3NF, tabel tersebut harus sudah memenuhi First Normal Form (1NF) dan Second Normal Form (2NF). Selain itu, 3NF juga mengatasi masalah ketergantungan transitif, di mana atribut non-kunci bergantung satu sama lain.

Contoh: Jika kota dan kode pos dalam tabel pesanan M&G saling bergantung, maka harus dipisahkan menjadi dua tabel: satu untuk pesanan dan satu untuk kota, dengan kolom kode pos dan nama kota.

1.14 Pengenalan MySQL Workbench

- MySQL Workbench adalah alat visual yang dikembangkan oleh Oracle untuk pemodelan dan manajemen basis data.
- Alat ini bersifat open source dan dapat digunakan di berbagai sistem operasi.

1.14.1 Fitur Utama MySQL Workbench

- Visual SQL Editor: Memudahkan penulisan pernyataan SQL dengan fitur autocomplete dan highlighting.
- Migrasi Data: Memfasilitasi migrasi data antara versi MySQL yang berbeda dan sistem basis data relasional lainnya.

1.14.2 Membuat Pengguna Baru

- MySQL Connection: Pilih koneksi MySQL untuk mengelola pengguna dan hak akses.
- Login menggunakan pengguna root dan pilih "Users and Privileges" untuk menambah pengguna baru.
- Tentukan nama pengguna, kata sandi, dan hak akses yang sesuai.

1.14.3 Membuat Koneksi MySQL Baru

- Dari layar utama MySQL Workbench, pilih ikon plus untuk membuka formulir koneksi baru.
- Isi formulir dengan nama instance server, username, dan pastikan host-name adalah 127.0.0.1 dengan port 3306.
- Klik "Test Connection" untuk memastikan pengaturan koneksi berhasil.

1.15 Data Management di MySQL Workbench

1.15.1 Membuat Skema Database

Skema adalah struktur yang mendefinisikan cara data disimpan dalam database. Untuk membuat skema baru, pilih opsi "Create Schema" dan masukkan nama skema, misalnya `mg_schema`.

Setelah membuat skema, Anda akan melihat skrip SQL yang dihasilkan, seperti `CREATE SCHEMA 'mg_schema'`. Klik "Apply" untuk menerapkannya.

1.15.2 Membuat Tabel

Tabel adalah struktur yang menyimpan data dalam baris dan kolom. Untuk membuat tabel baru, pilih "Create Table" dan masukkan nama tabel, misalnya `staff`.

Kolom adalah elemen dalam tabel yang menyimpan data. Misalnya, kolom `StaffID` dengan tipe data integer dan ditetapkan sebagai primary key. Kolom lain termasuk `FullName`, `ContactNumber`, `Role`, dan `Email`.

1.15.3 Mengelola Data

Insert Statement digunakan untuk menambahkan data ke tabel. Anda dapat mengisi data langsung di grid tabel dan menggunakan MySQL Workbench untuk menghasilkan pernyataan insert otomatis.

Query adalah proses untuk mengambil data dari database. Anda dapat menggunakan SQL Editor untuk menulis query, seperti `SELECT * FROM staff_view` untuk menampilkan semua data dari tabel `staff_view`.

1.15.4 Membuat View

View adalah tabel virtual yang menyajikan data dari satu atau lebih tabel. Untuk membuat view, gunakan pernyataan SQL `CREATE VIEW` dan tambahkan alias untuk kolom agar lebih mudah dibaca.

1.15.5 Sintaks Penting

- `CREATE SCHEMA 'mg_schema'`: Membuat skema baru.
- `CREATE TABLE staff (...)`: Membuat tabel baru dengan kolom yang ditentukan.
- `INSERT INTO staff (...) VALUES (...)`: Menambahkan data ke tabel.
- `SELECT * FROM staff_view`: Mengambil semua data dari view.

1.16 Database Modeling di MySQL Workbench

1.16.1 Membuat Model Database

- MySQL Workbench: Alat untuk merancang dan mengelola database. Anda dapat membuat model database untuk menyimpan informasi tentang pelanggan dan pesanan.
- Forward Engineering: Proses mengubah model data menjadi skema SQL yang dapat diimplementasikan secara otomatis ke dalam MySQL.

1.16.2 Langkah-langkah Membuat Model

- Membuat Skema: Klik "model's view" dan buat skema baru, misalnya `mangata_gallo`.
- Diagram Data Model: Buat diagram ER (Entity-Relationship) dengan menambahkan tabel.

1.16.3 Menambahkan Tabel dan Kolom

- Menambahkan Tabel: Klik ikon "Add Table" untuk membuat entitas tabel.
- Menambahkan Kolom: Ganti nama kolom default dan atur tipe data serta atribut seperti NOT NULL dan AUTO_INCREMENT.

1.16.4 Mengatur Foreign Key

Foreign Key: Kolom yang menghubungkan tabel satu dengan yang lain. Misalnya, `customer_id_fk` yang merujuk ke customer ID di tabel pelanggan.

1.16.5 Menyimpan dan Mengimplementasikan Model

- Menyimpan Model: Klik "File Save As" untuk menyimpan model dengan nama yang diinginkan.
- Menyinkronkan ke MySQL: Gunakan fitur forward engineer untuk menghubungkan ke server MySQL dan menerapkan skema yang telah dibuat.

1.16.6 Reverse Engineering

Reverse Engineering: Proses membangun diagram ER dari database yang sudah ada.

Langkah-langkah: Pilih opsi reverse engineer dari menu database, pilih skema yang ingin diambil, dan eksekusi untuk mendapatkan diagram ER baru.

1.17 MySQL Workbench untuk Data Modeling dan Data Management

1.17.1 Overview

MySQL Workbench (WB) adalah alat visual terpadu untuk pemodelan basis data dan pengelolaan basis data. WB dikembangkan oleh Oracle, perusahaan yang mengelola MySQL. MySQL Workbench adalah alat gratis, sumber terbuka, dan lintas platform yang dapat dijalankan di Windows, Mac, dan Linux.

MySQL Workbench memungkinkan Anda mempercepat proses desain basis data dengan menggunakan editor SQL visual. Alat ini juga memungkinkan Anda memigrasikan data dari berbagai sistem basis data relasional.

1.17.2 Visual Database Design

MySQL Workbench memudahkan desain dan pemeliharaan basis data. Alat ini memungkinkan insinyur basis data untuk mendokumentasikan persyaratan dalam bentuk diagram ER yang visual. Hal ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi ide desain Anda dengan pemangku kepentingan secara profesional.

Alat desain MySQL WB memfasilitasi pengembangan basis data berbasis model, yang mengotomatiskan proses pengembangan tanpa perlu mengkodekan setiap bagian sistem basis data.

Selain itu, dengan menggunakan MySQL WB, insinyur basis data harus merancang model data yang memenuhi standar yang diharapkan, jika tidak, mereka tidak dapat mengimplementasikan model data tersebut secara langsung di MySQL.

Dengan kata lain, MySQL WB memungkinkan Anda mengembangkan diagram entitas-hubungan yang lengkap dengan tata letak otomatis dan pengaturan model data.

1.17.3 Forward and Reverse Engineer Methods

MySQL Workbench menyediakan fitur untuk membuat model data dalam desain visual. Anda dapat menggunakan metode **Forward Engineer** untuk membuat model data yang relevan di server MySQL Anda. Skema SQL akan dihasilkan secara otomatis untuk Anda. Anda dapat mengedit kode jika diperlukan, atau menjalankannya dengan beberapa klik mouse.

MySQL Workbench juga menawarkan metode **Reverse Engineer**. Anda dapat menggunakan metode ini untuk membuat atau mengimpor berkas basis data MySQL, lalu menghasilkan model data yang relevan dari skrip SQL. Anda dapat memodifikasi model jika diperlukan, dan kemudian menggunakan metode Forward Engineer untuk membuat sistem basis data baru di MySQL.

1.17.4 Database Management

Pengelolaan database umumnya melibatkan pemeliharaan berbagai versi skema database Anda. Untuk membantu Anda dalam pengelolaan database, MySQL WB dapat digunakan untuk melakukan fungsi Sinkronisasi dan Perbandingan Skema. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda untuk membandingkan dua database atau sebuah database dengan model data, sehingga Anda dapat secara visual mendeteksi perbedaan di antara keduanya. MySQL WB juga memungkinkan Anda untuk menyinkronkan model data dengan database yang aktif dan sebaliknya.

1.17.5 Database Documentation

Sebagai seorang insinyur basis data, Anda perlu mendokumentasikan desain basis data Anda. Hal ini dapat memakan waktu yang cukup lama. MySQL

Workbench menyediakan alat dokumentasi bernama DBDoc untuk mendokumentasikan semua detail desain basis data Anda. Anda dapat menggunakan alat ini untuk menghasilkan dokumentasi model basis data Anda dalam format HTML atau teks biasa.

1.17.6 Visual SQL Editor

MySQL WB visual SQL editor digunakan untuk menulis, menjalankan, dan mendebug pernyataan SQL. Alat ini juga memudahkan penyelesaian kode SQL dan menyediakan daftar kata kunci dan objek SQL yang sensitif terhadap konteks.

Selain itu, editor ini dilengkapi dengan pemformat kode SQL yang secara otomatis memformat kode SQL agar lebih mudah dibaca dan diedit. Fitur berguna lainnya meliputi:

- Penyorotan sintaksis SQL,
- Pembangkitan kode SQL,
- Kemampuan untuk menggunakan kembali potongan kode SQL favorit Anda,
- Riwayat eksekusi semua kueri SQL yang dijalankan,

Dan kemampuan untuk dengan cepat membuat tabel, indeks, tampilan, prosedur tersimpan, pemicu, dan fungsi.

1.17.7 Visual Database Administration

Dengan MySQL WB, Anda memiliki kendali administratif penuh atas semua aspek server MySQL Anda, termasuk:

- Akun pengguna,
- Peran,
- Hak akses,
- Mulai/henti server,
- Log,
- Dan konfigurasi server.

1.17.8 Data Management

MySQL WB menyediakan fitur-fitur berguna untuk mengelola data dalam basis data MySQL, termasuk kemampuan untuk mengimpor dan mengekspor berkas mysqldump, serta mengekspor hasil kueri sebagai berkas CSV, XML, dan HTML.

WB Visual Data Editor juga memungkinkan Anda untuk melihat dan mengedit hasil kueri dalam tabel grid.

Anda juga dapat melihat beberapa hasil kueri dalam jendela data visual yang sama. Dan Anda dapat melakukan pencarian data dan pencarian pola di seluruh tabel dan skema.

1.17.9 Data Migration

Di MySQL WB, Anda dapat menggunakan Database Migration Wizard untuk melakukan migrasi data antara versi yang berbeda dari server MySQL.

Selain itu, Anda juga dapat melakukan migrasi data dengan sistem manajemen basis data relasional lainnya seperti Microsoft SQL Server, Sybase ASE, Sybase SQL Anywhere, PostgreSQL, dan SQLite.

2 Data Warehousing

3 Advanced Data Analytics

4 Model and Analyze Data